

Unidad 1



Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas

Documentación técnica



Índice



1.1. Documentos básicos que componen un proyecto

- 1.1.1. Portada e índice general
- 1.1.2. Memoria descriptiva
- 1.1.3. Anexos de cálculos eléctricos
- 1.1.4. Planos de proyecto de obra civil y edificación
- 1.1.5. Planos y esquemas de la instalación eléctrica
- 1.1.6. Pliego de condiciones
- 1.1.7. Presupuesto
- 1.1.8. Estudios con entidad propia, planes y manuales
- 1.1.9. Otros cálculos y anexos justificativos

1.2. Fases del Proyecto Técnico

1.3. Tipos de proyectos

- 1.3.1. Según el nivel de dificultad
- 1.3.2. Según quien sea el promotor
- 1.3.3. Según el ámbito
- 1.3.4. Según el formato empleado
- 1.3.5. Según su área de influencia

1.4. Normativa

- 1.4.1. Entorno legislativo
- 1.4.2. Entorno normativo
- 1.4.3. El comité técnico
- 1.4.4. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de baja tensión

1.5. Tramitaciones y legalización. Puesta en servicio de las instalaciones



Introducción

Proyectar es sinónimo de idear y, las ideas pueden surgir de algo concreto que se quiera realizar, estableciendo la forma en la que se va a hacer y los medios que se van a desempeñar en ello.

En nuestro caso un proyecto será de una instalación o sistema eléctrico y la documentación, que tiene un carácter técnico, es muy necesaria para poder definirlos en su totalidad. Además, cuando se realizan dichos documentos se debe realizar para que sean útiles durante todo el ciclo de vida del proyecto. Es necesario, para ello, planificar de forma realista la gestión y ejecución de todo el equipo de trabajo.

El último punto que se debe tener en cuenta con la realización de la documentación de un proyecto es la normativa vigente y de exigencia, puesto que sin ella nunca se podrán realizar los trámites administrativos y las legalizaciones de la instalación pertinentes.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderemos los documentos que definen un proyecto y sus características.
- + Diferenciaremos las fases de las que se compone, normalmente, un proyecto.
- + Identificaremos los tipos de proyecto según sus diferentes propiedades.
- + Estudiaremos la normativa que es de aplicación en proyectos de instalaciones y sistemas.



1.1.

Documentos básicos que componen un proyecto

El **proyecto** se conoce como el conjunto de documentos que establecen una solución a una situación preestablecida. En el proyecto debe de figurar todas las características que debe de tener la instalación y deben estar comprendidas dentro de los parámetros establecidos por las leyes.

1.1.1. Portada e índice general

En la **portada** podemos encontrar los principales rasgos que tiene el proyecto. En esta portada podemos encontrar los siguientes datos:

Contenidos de la portada

- + Indicación de si es proyecto o anteproyecto, según corresponda
- + Nombre del proyecto
- + Breve descripción del proyecto, indicando si se trata de una instalación nueva, una ampliación de potencia o una modificación
- + Nombre de la instalación y las características que la definen en su estado (nivel de tensión, potencia, etc.)
- + Emplazamiento de la instalación
- + Mención de la empresa titular peticionaria o promotor de la instalación
- + Número de carpeta y número total de carpetas (si procede)
- + Autor del proyecto y número de colegiado
- + Fecha de presentación del documento

La parte del **índice** no tiene ningún secreto. Básicamente, se trata de un índice normal que ayuda a encontrar más fácilmente el contenido del proyecto. También podemos introducir un subíndice para localizar anexos, planos o estudios.

1.1.2. Memoria descriptiva

La memoria descriptiva alberga la información básica que hace referencia a la instalación, sin obviar la información necesaria. A continuación, numeraremos los contenidos que suelen incluirse en la memoria, aunque algunos pueden estar no presentes en las ocasiones que no sean necesarias.

1. Objeto del proyecto

En este punto se indica la finalidad del proyecto y se le otorga la categoría correspondiente con respecto al reglamento electrotécnico. También se pueden incluir los antecedentes, que informa sobre las instalaciones previas que había en el lugar de la instalación y las modificaciones que se tienen que realizar sobre esta.





2. Emplazamiento de la instalación

Como el nombre indica, se sitúa el lugar de la instalación, adjuntando la documentación correspondiente (certificado final de obras, licencias, etc.). También es necesario indicar los accesos.

3. Datos relativos a la prioridad y al autor del proyecto

Entre estos datos, el autor deberá adjuntar los siguientes: CIF/NIF, domicilio fiscal, nombre y número de colegiado.

4. Datos técnicos y características del local

Entramos en la descripción de la instalación, nombrando la altura de los techos y falsos techos, características constructivas, reparto y utilidad de cada zona de la instalación.

5. Características básicas y uso al que se destina la instalación

En este contenido se clasifica la instalación de acuerdo con el cuadro 2 según los datos técnicos de la instalación. Según la clasificación otorgada, la instalación tendrá que cumplir las ITC correspondientes.

6. Previsión de cargas o justificación de la potencia instalada

Para prever la potencia que se necesita instalar en la instalación, se realiza la suma de la potencia nominal de todas las cargas de la instalación, aplicando un coeficiente de simultaneidad. Por otro lado, la potencia máxima que puede suministrarse está controlada por el interruptor general automático. Por último, la potencia suministrada está controlada por la central eléctrica por medio del interruptor de control de potencia.

7. Tipo de esquemas de distribución de neutro y masas

Podemos encontrar 3 tipos de esquemas de distribución de neutro y masas diferentes:

- > **Esquema TT:** El neutro del transformador está conectado a una toma a tierra diferente a la de las masas metálicas. Así se consigue una buena protección para las personas.
- > **Esquema IT:** En este caso, el neutro del transformador está aislado de tierra, mientras que las masas se conectan a una tierra independiente. Son funcionales cuando se necesita continuidad de servicio.
- > **Esquema TN:** En esta instalación, el conductor de protección y el neutro están unificados. Este tipo de esquema es el menos utilizado, ya que se requiere realizar muchos cálculos.



8. Descripción de las instalaciones de enlace

Aquí se describen las instalaciones de enlace, que van desde la acometida hasta los dispositivos generales de protección, incluyendo la caja general de protección, la línea general de alimentación, la centralización de contadores, la derivación individual y el interruptor de potencia. Esta instalación está legitimada en la ITC-BT-12 del REBT.

9. Descripción interior de la instalación

Se definen los materiales que se usarán en la instalación y los puntos de usos y características técnicas de los conductores. Estos documentos contienen: la descripción de las características generales del edificio, cuadro general de distribución, cuadros secundarios, líneas de distribución y canalización, equilibrado de cargas y conexiones.

10. Equipos y sistemas de iluminación ordinaria

Se define el alumbrado correspondiente a la instalación, que después se plasmará en el plano de iluminación. Según la legislación, en lugares con concurrencia de gente se debe dividir la iluminación en tres líneas diferentes, de forma que si una línea falla todavía quedan 2/3 de la iluminación funcionando.

11. Descripción y características de la instalación de puesta a tierra

La puesta a tierra es una instalación de protección contra contactos directos e indirectos. En la memoria se indica el tipo de electrodo usado, número y características de los electrodos, profundidad bajo tierra y todos los datos y características de la instalación.

12. Descripción de los sistemas de protección

Los principales riesgos que podemos encontrar en la instalación eléctrica son contactos directos e indirectos, sobretensiones y sobreintensidades. Para ello podemos utilizar elementos de protección como aislamientos, puesta a tierra, separación de circuitos, interruptores automáticos, relés térmicos, fusibles, descargadores de sobretensiones, etc.

13. Normativa y reglamentación aplicable

La principal legislación que deben de seguir las instalaciones realizadas en España es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Además del REBT, hay que tener en cuenta las instrucciones técnicas complementarias.

14. Conclusiones

Es el último apartado de la memoria y refleja la instalación ejecutable. El autor firma para mostrar su compromiso en futuras modificaciones. Con la memoria ya completa se pueden pedir las autorizaciones y licencias necesarias.



1.1.3. Anexos de cálculos eléctricos

Mediante este documento se justifica las características de la instalación que hemos detallado de forma técnica. Esto otorga a este documento una gran importancia.

Al inicio del anexo se disponen todas las fórmulas matemáticas y reglamentaciones que serán usadas durante su desarrollo. Después se indicará todos los cálculos eléctricos necesarios, entre los que están: la previsión de cargas, el número de circuitos y secciones de los conductores, el cálculo de caídas de tensión, la intensidad de cortocircuito, las características y diámetros de los tubos para canalizaciones y las de los dispositivos de corte y protección, el dimensionado de la instalación de puesta a tierra, además de otros cálculos justificativos del diseño que se consideren necesarios.

1.1.4. Planos de proyecto de obra civil y edificación

Los planos de proyecto de obra civil plasman las características constructivas de una instalación de obras públicas. En estos planos se incluyen los de situación general, el topográfico, el de trazado, el de zonificación y parcelación y los perfiles longitudinales y transversales.

Los planos de proyecto de edificación tienen la misma función, pero destinados a edificios. Entre ellos encontramos los planos de cimentación, el plano de estructuras, los planos de planta de distribución y cotas, el plano de planta de mobiliario, las memorias de carpintería y los planos de sección constructiva.

1.1.5. Planos y esquemas de la instalación eléctrica

Alberga todos los planos y esquemas eléctricos, localizados por un índice al inicio. Los planos muestran los datos técnicos del proyecto, justificados mediante los cálculos pertinentes. Los esquemas más utilizados son: esquemas unifilares, multifilares o de bloques, planos de la planta de instalación eléctrica y trazado de canalizaciones.

1.1.6. Pliego de condiciones

Expone las condiciones mínimas de la instalación siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, como las disposiciones legales vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Se puede dividir en un pliego de condiciones técnicas particulares y un pliego de condiciones administrativas. Aunque estos pliegos pueden estar unificados en un solo documento.



1.1.7. Presupuesto

Como ya sabemos, a través de unas mediciones y estimaciones se puede aproximar el coste de la obra e instalación que se vaya a realizar. Estos costes engloba el precio del material y mano de obra del proyecto.

Las partes que componen un presupuesto son:

- > Estado de mediciones.
- > Cuadro de precios unitarios.
- > Cuadro de precios descompuestos.
- > Presupuesto total.

1.1.8. Estudios con entidad propia, planes y manuales

Son los requeridos por las exigencias legales. Los estudios más comunes que encontramos son:

- > Estudio básico de seguridad y salud.
- > Plan de prevención de riesgos laborales.
- > Plan de calidad.
- > Plan de gestión medioambiental.
- > Estudios de viabilidad.
- > Otros documentos que no son de entidad propia (protocolo de pruebas, condiciones de puesta en marcha, cronogramas, etc.).

1.1.9. Otros cálculos y anexos justificativos

Los siguientes documentos han de ser adjuntados solo cuando correspondan y se necesiten:

Documentos opcionales para un proyecto	
Documento	Instalación
Cálculo de ocupación prevista o aforo	+ Locales de pública concurrencia
Plano del trazado de las vías de evacuación	+ Locales de pública concurrencia
Descripción y cálculos justificativos del alumbrado de emergencia	+ Locales de pública concurrencia
	+ Zonas comunes de edificios de viviendas
	+ Industrias
Clasificación de zonas con riesgo de incendio o explosión y equipos y materiales utilizados	+ Locales de riesgo de incendio o explosión
Descripción y características del segundo suministro	+ Suministro de socorro
	+ Reserva o duplicado para las instalaciones que así lo requieran por su potencia, uso o características
Justificación de eficiencia energética	+ Instalaciones de alumbrado exterior que superen 1kW de potencia





1.2.

Fases del Proyecto Técnico

En la realización de un proyecto es imprescindible que queden detallados todos los pasos que se van a llevar a cabo. Para ello es necesario realizar la documentación pertinente y disponer de todas las licencias y tramitaciones correspondientes.

En el siguiente esquema podemos ver las fases que seguimos en el desarrollo de un proyecto electrotécnico:

Fases de un proyecto
1. Estudio previo
2. Ejecución y seguimiento del proyecto
3. Comprobación de funcionamiento
4. Fases de un proyecto

1. Estudio previo y redacción del proyecto

Se estudia las características de la zona o edificación en la que se va a realizar el proyecto eléctrico para facilitar la labor de redacción del técnico.

En este estudio se evalúa la ubicación del edificio, las características del terreno, el tiempo que se va a tardar en realizarse y en ponerse en funcionamiento, las características de los materiales que se van a utilizar, las comunicaciones que pueden haber, etc.

2. Ejecución y seguimiento del proyecto

La realización del proyecto la llevará a cabo una empresa instaladora a la que se le habrán otorgado las acreditaciones y autorizaciones oportunas.

Para garantizar que todo sale bien y la instalación termina correctamente se debe llevar un seguimiento constante. Todas las modificaciones deben quedar registradas en la documentación.

3. Comprobación del funcionamiento

Esta fase se realiza una vez terminada la obra y la llevará a cabo la empresa instaladora. Aquí se comprobará que cumple su finalidad, que se corresponde con el proyecto contratado y con las disposiciones reguladoras de la materia.

Si todo sale correctamente se redactará un certificado para la instalación donde se plasmen las comprobaciones realizadas.

4. Inscripción, registro y legalización de la instalación

Una vez que ya se han completado todas las fases, se han completado todas las comprobaciones y antes de ponerse en marcha, la documentación se tiene que inscribir en el Colegio de Ingenieros y en la Dirección General de Industria, Energía y Minas.



1.3.

Tipos de proyectos

Existen varias formas de clasificar los proyectos técnicos. En el siguiente esquema podemos ver las clasificaciones más comunes que se usan.

Clasificación de los proyectos				
Según dificultad	Según el promotor	Según el ámbito	Según el formato empleado	Según su área de influencia
+ Sencillos + Complejos	+ De utilidad pública + De iniciativa privada + Fin de ciclo o de grado	+ De ingeniería + Informáticos + Tecnológicos	+ Formales + No formales	+ Supranacionales o internacionales + Nacionales + Regionales + Locales

1.3.1. Según el nivel de dificultad

- > **Proyectos sencillos:** Se caracterizan por realizar tareas que no son difíciles y que no conllevan mucho tiempo. Abarcan pocos ámbitos tecnológicos y cuentan con instalaciones pequeñas.
- > **Proyectos complejos:** Al contrario que los anteriores, abarcan mayores tecnologías y requieren de mayores tiempos para realizarse, puesto que utilizan más elementos e instalaciones más grandes.

1.3.2. Según quien sea el promotor

- > **Proyectos de utilidad pública:** Son aquellos que están impulsados por las Administraciones y, normalmente, se caracterizan porque consta de unas bases iniciales que se corresponden con un concurso o subasta.

Cada Administración puede tener su tipología de proyecto, pero en todas son comunes los puntos más importantes.

- > **Proyectos de iniciativa privada:** En este caso, están incentivados por fondos de iniciativa privada. Al estar bajo el control de entes privados, tienen mayor flexibilidad a la hora de realizarse y tomar soluciones, aunque en el caso de las multinacionales, estas pueden adoptar soluciones o actuaciones rígidas en algunos aspectos.
- > **Proyectos Fin de Ciclo o de Grado:** Como su nombre indica, son los que están destinados a la obtención del título académico. En ellos, el proyecto se elabora, se presenta y se defiende ante un tribunal.



1.3.3. Según el ámbito

- > **Proyectos de ingeniería:** Están destinados a la creación de maquinaria industrial, a mejorar los procesos automatizados y, en general, a cualquier instalación de ingeniería.
- > **Proyectos informáticos:** Se centran en la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos informáticos en una empresa o industria.
- > **Proyectos tecnológicos:** Son los proyectos que buscan la implantación de un bien tecnológico.

1.3.4. Según el formato empleado

- > **Proyectos formales:** Estos proyectos se suelen presentar a la Administración y al colegio profesional para que lo acepten y obtener los permisos necesarios. Por ello, tienen que ir acompañados de los respectivos documentos y modelos.
- > **Proyectos no formales:** Son realizados por empresas para su propio uso. Por ello, no requieren de documentación que deba acreditarse en Administraciones, sino que siguen sus propios documentos.

1.3.5. Según su área de influencia

- > **Proyectos supranacionales o internacionales:** Suelen ser proyectos realizados por multinacionales o grandes empresas. La documentación llega hasta las Administraciones como la Unión Europea.
- > **Proyectos nacionales:** Son proyectos que están destinados a albergar un mercado nacional dentro de un estado. La documentación llegará hasta la Administración estatal (como un ministerio).
- > **Proyectos regionales:** Los proyectos están regulados por las Administraciones autonómicas. Tienen un alcance menor que los nacionales, pero mayor que los locales.
- > **Proyectos locales:** Están asociados a las pequeñas empresas que operan en el ámbito local. Los documentos son aprobados por las Administraciones locales, como los ayuntamientos.



1.4.

Normativa

El conjunto de criterios, instrucciones y especificaciones aplicables a una determinada materia o actividad, se establecen en una serie de textos y documentos de diversa índole cuya aplicación puede ser obligatoria o voluntaria.

Una **norma técnica** es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios.

El origen de estos documentos proviene de dos posibles entornos: el legislativo y el normativo.

1.4.1. Entorno legislativo

Alberga los documentos que tienen un campo de aplicación obligatorio y que pueden ser encontrados en la Ley, Ley Orgánica, Directiva, Decreto, Real Decreto, Real Decreto-Ley, Reglamento, Instrucción, Orden y Ordenanza.

Siempre hay que seguir la legislación, pero en caso de que algún aspecto de la instalación no pueda ajustarse a la ley hay que realizar una solicitud de excepción que deberá ser aprobada antes del inicio de la obra.

1.4.2. Entorno normativo

La aplicación, en este caso, de la norma es voluntaria. El organismo del que se recoge la normalización tiene que ser reconocido, siendo algunos de estos organismos los que se muestran en la tabla siguiente. De esas, la ISO es la organización que pretende facilitar la normalización a nivel mundial para conseguir menores costes y efectividad.

Organismos de Normalización más importantes			
	De competencias generales	De competencias eléctricas	De competencias de telecomunicaciones
Ámbito internacional	Organización internacional de Normalización 	Comisión Electrotécnica internacional 	Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Ámbito europeo	Comité Europeo de Normalización 	Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 	Instituto Europeo de Normal de Telecomunicaciones 
Ámbito nacional	AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación		



1.4.3. El comité técnico

Un **comité técnico** está formado por los organismos (laboratorios, fabricantes, empresas, Administración, clientes, etc.) interesados en normalizar un producto o proceso. Cada comité se centra en buscar como aplicar la norma para el producto o proceso que le interesa.

Por ejemplo, el comité AEN/CTN-50 de AENOR se encarga de la elaboración y actualización de las normas UNE que tienen que ver con Documentación, así como controlar los trabajos de los Comités Técnicos de ISO que tiene asignados (ISO/TC-46: Información y Documentación e ISO/TC-171: Aplicaciones para la gestión de documentos).

1.4.4. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de baja tensión

En el siguiente esquema veremos la reglamentación que se aplica a las instalaciones de baja tensión y las características principales de cada una.

Reglamentación de baja tensión		
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT51	Guía Técnica de aplicación del REBT	Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REAE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
+ De obligatorio cumplimiento + La baja tensión se establece por debajo de 1000 V para CA. + Define la sección de conductores, métodos de montaje, diámetro de tubos y canalizaciones, potencia prevista, etc.	+ De carácter no obligatorio, sino orientativo. + Facilita la comprensión de las exigencias del Reglamento.	+ Como el nombre indica, hace referencia a las instalaciones de alumbrado exterior. + Establece los cálculos que hay que realizar para evaluar la calificación energética.





1.5.

Tramitaciones y legalización. Puesta en servicio de las instalaciones

Una vez que se ha terminado la instalación, se deben de realizar todas las verificaciones e inspecciones necesarias. Este proceso lo puede realizar la misma empresa o se puede contratar a un organismo externo. Para conseguir el certificado de la instalación hay que seguir las siguientes pautas:

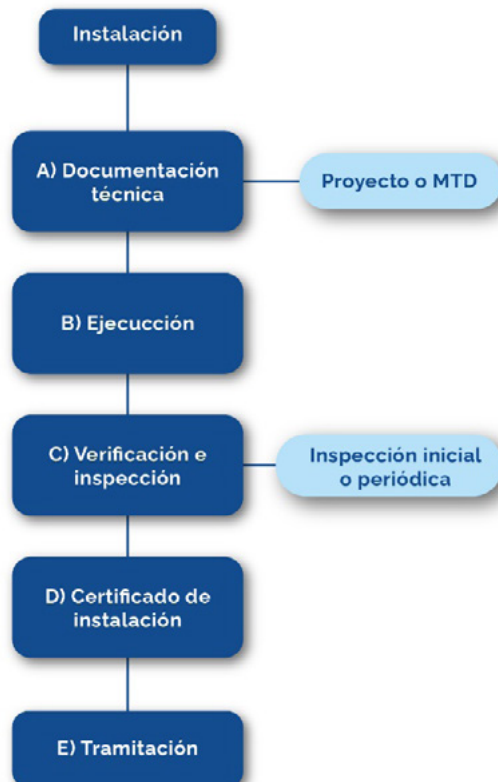


Imagen 1. Proceso de legalización de las instalaciones eléctricas.

Una vez hemos acabado con las verificaciones y medidas técnicas requeridas por la dirección del proyecto, las empresas contratadas tendrán que emitir un certificado de instalación y presentarlo al registro de la Administración. Normalmente, para la tramitación de los permisos y licencias para la puesta en marcha de una instalación industrial, se tienen que presentar varias copias de dicho certificado ante la Administración junto al proyecto, del certificado de dirección de obra firmado y, si se indica, del certificado de inspección favorable realizada por el organismo de control.



 www.universae.com

